

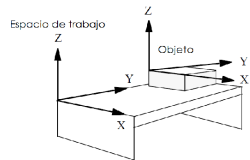
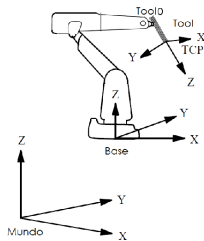
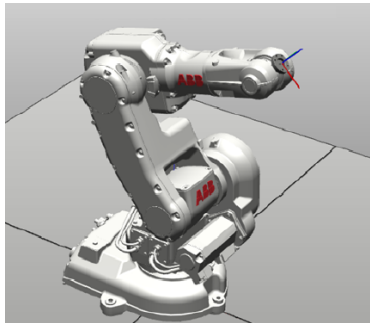
ROBÓTICA - SISTEMAS DE REFERENCIA

Pablo González

FIUBA

2020

MOTIVACIÓN



1 MATRICES DE ROTACIÓN

2 ANGULOS DE EULER

3 CUATERNIONES

4 TRASLACIONES

SISTEMAS DE COORDENADAS

Sistema de coordenadas ortogonal derecho ($\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$):

$$\mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} \times \mathbf{z}$$

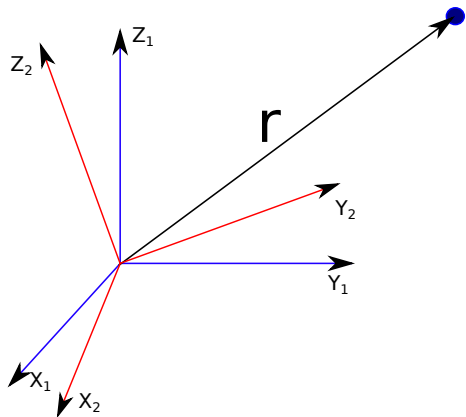
$$\mathbf{y} = \mathbf{z} \times \mathbf{x}$$

Propiedades:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{z} = \mathbf{z} \cdot \mathbf{x} = 0$$

$$|\mathbf{x}| = |\mathbf{y}| = |\mathbf{z}| = 1$$

EXPRESIÓN DE UN VECTOR EN 2 TERNAS



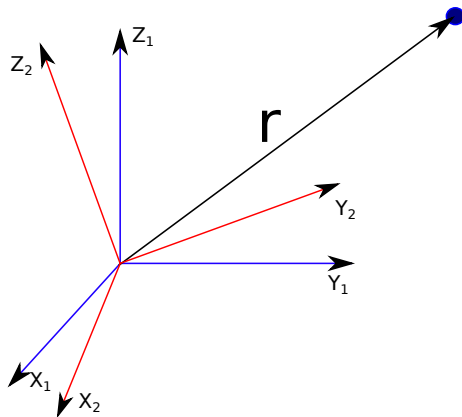
$$\mathbf{r} = x_1\mathbf{x}_1 + y_1\mathbf{y}_1 + z_1\mathbf{z}_1$$

$$= x_2\mathbf{x}_2 + y_2\mathbf{y}_2 + z_2\mathbf{z}_2$$

$$\mathbf{r}^1 = [x_1, y_1, z_1]^T$$

$$\mathbf{r}^2 = [x_2, y_2, z_2]^T$$

EXPRESIÓN DE UN VECTOR EN 2 TERNAS



$$\mathbf{r} = x_1\mathbf{x}_1 + y_1\mathbf{y}_1 + z_1\mathbf{z}_1$$

$$= x_2\mathbf{x}_2 + y_2\mathbf{y}_2 + z_2\mathbf{z}_2$$

$$x_1 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{x}_1$$

$$= (x_2\mathbf{x}_2 + y_2\mathbf{y}_2 + z_2\mathbf{z}_2) \cdot \mathbf{x}_1$$

$$= x_2\mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{x}_1 + y_2\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{x}_1 + z_2\mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{x}_1$$

$$x_1 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{x}_1 = x_2\mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{x}_1 + y_2\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{x}_1 + z_2\mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{x}_1$$

$$y_1 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{y}_1 = x_2\mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{y}_1 + y_2\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_1 + z_2\mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{y}_1$$

$$z_1 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{z}_1 = x_2\mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{z}_1 + y_2\mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{z}_1 + z_2\mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{z}_1$$

MATRIZ DE ROTACIÓN

$$x_1 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{x}_1 = x_2 \mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{x}_1 + y_2 \mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{x}_1 + z_2 \mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{x}_1$$

$$y_1 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{y}_1 = x_2 \mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{y}_1 + y_2 \mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_1 + z_2 \mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{y}_1$$

$$z_1 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{z}_1 = x_2 \mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{z}_1 + y_2 \mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{z}_1 + z_2 \mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{z}_1$$

En forma matricial queda:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{x}_1 & \mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{x}_1 & \mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{y}_1 & \mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_1 & \mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{y}_1 \\ \mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{z}_1 & \mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{z}_1 & \mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{z}_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

MATRIZ DE ROTACIÓN

$$\mathbf{r}^1 = R_1^2 \mathbf{r}^2 \quad (1)$$

donde

$$R_1^2 = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_2^1 & \mathbf{y}_2^1 & \mathbf{z}_2^1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

MATRIZ DE ROTACIÓN

Si quisieramos las componentes de $\mathbf{r}$ en la terna 2:

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2 & \mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{x}_2 & \mathbf{z}_1 \cdot \mathbf{x}_2 \\ \mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{y}_2 & \mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_2 & \mathbf{z}_1 \cdot \mathbf{y}_2 \\ \mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{z}_2 & \mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{z}_2 & \mathbf{z}_1 \cdot \mathbf{z}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$$

O bien,

$$\mathbf{r}^2 = R_2^1 \mathbf{r}^1$$

donde

$$R_2^1 = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^2 & \mathbf{y}_1^2 & \mathbf{z}_1^2 \end{bmatrix}$$

INVERSA DE LA MATRIZ DE ROTACIÓN

Comparemos las matrices de rotación R_1^2 y R_2^1 :

$$R_1^2 = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{x}_1 & \mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{x}_1 & \mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{y}_1 & \mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{y}_1 & \mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{y}_1 \\ \mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{z}_1 & \mathbf{y}_2 \cdot \mathbf{z}_1 & \mathbf{z}_2 \cdot \mathbf{z}_1 \end{bmatrix}$$

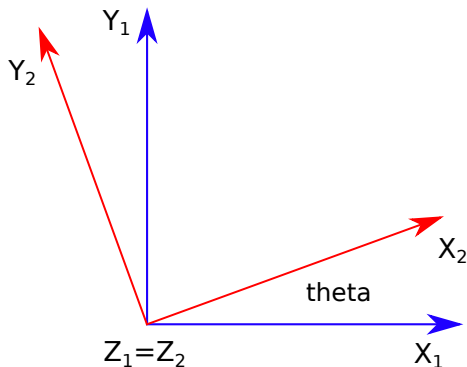
$$R_2^1 = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2 & \mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{x}_2 & \mathbf{z}_1 \cdot \mathbf{x}_2 \\ \mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{y}_2 & \mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_2 & \mathbf{z}_1 \cdot \mathbf{y}_2 \\ \mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{z}_2 & \mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{z}_2 & \mathbf{z}_1 \cdot \mathbf{z}_2 \end{bmatrix}$$

$$R_2^1 = [\mathbf{x}_1^2 \quad \mathbf{y}_1^2 \quad \mathbf{z}_1^2] = \begin{bmatrix} (\mathbf{x}_2^1)^T \\ (\mathbf{y}_2^1)^T \\ (\mathbf{z}_2^1)^T \end{bmatrix} = [\mathbf{x}_2^1 \quad \mathbf{y}_2^1 \quad \mathbf{z}_2^1]^T = (R_1^2)^T$$

ROTACIÓN INVERSA

$$R_2^1 = (R_1^2)^T = (R_1^2)^{-1}$$

EJEMPLO. MATRIZ DE ROTACIÓN DE θ EN $\mathbf{z}$



$$\begin{aligned} R(\mathbf{z}, \theta) &= R_1^2 \\ &= [\mathbf{x}_2^1 \quad \mathbf{y}_2^1 \quad \mathbf{z}_2^1] \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

EJERCICIO

Calcular $R(\mathbf{x}, \theta)$ y $R(\mathbf{y}, \theta)$

COMPOSICIÓN DE ROTACIONES

$$\mathbf{r}^2 = R_2^3 \mathbf{r}^3$$

$$\mathbf{r}^1 = R_1^2 \mathbf{r}^2$$

$$\mathbf{r}^1 = R_1^3 \mathbf{r}^3$$

Combinando las ecuaciones:

$$\mathbf{r}^1 = R_1^2 \mathbf{r}^2 = R_1^2 (R_2^3 \mathbf{r}^3) = R_1^3 \mathbf{r}^3$$

Finalmente:

$$R_1^3 = R_1^2 R_2^3$$

COMPOSICIÓN DE N ROTACIONES

$$R_i^m = R_i^j R_j^k R_k^l R_l^m \quad (3)$$

PRODUCTO A DERECHA O IZQUIERDA

Dadas las ternas 1, 2 y 3, y las respectivas matrices de rotación

$$R_1^3 = R_1^2 R_2^3$$

Se quiere añadir una rotación adicional de θ en $\mathbf{z}_3$,

$$R_1^3 R(\mathbf{z}, \theta) = R_1^2 R_2^3 R(\mathbf{z}, \theta)$$

Pero si el eje de rotación es $\mathbf{z}_1$ se debe hacer:

$$R(\mathbf{z}, \theta) R_1^3 = R(\mathbf{z}, \theta) R_1^2 R_2^3$$

Finalmente, si se quiere rotar sobre $\mathbf{z}_2$ se tiene:

$$(R_1^3)' = R_1^2 R(\mathbf{z}, \theta) R_2^3$$

¿Qué relación hay entre R_1^3 y $(R_1^3)'$?

ROTACIÓN SOBRE UN EJE $\mathbf{k}$

$$R(\mathbf{k}, \theta) R_1^3 = (R_1^3)' = R_1^2 R(\mathbf{z}, \theta) R_2^3$$

La terna 2 es arbitraria. Fijamos $\mathbf{k} = \mathbf{z}_2$

$$R(\mathbf{z}_2, \theta) R_1^3 = R_1^2 R(\mathbf{z}, \theta) R_2^3$$

$$R(\mathbf{z}_2, \theta) R_1^2 R_2^3 = R_1^2 R(\mathbf{z}, \theta) R_2^3$$

$$R(\mathbf{z}_2, \theta) R_1^2 = R_1^2 R(\mathbf{z}, \theta)$$

Finalmente:

$$R(\mathbf{k}, \theta) = R_1^2 R(\mathbf{z}, \theta) (R_1^2)^T$$

ROTACIÓN SOBRE UN EJE $\mathbf{k}$

$$R_1^2 = [\mathbf{x}_2^1 \quad \mathbf{y}_2^1 \quad \mathbf{z}_2^1] = [\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}]$$

Reemplazando:

$$R(\mathbf{k}, \theta) = R_1^2 R(\mathbf{z}, \theta) (R_1^2)^T$$

$$R(\mathbf{k}, \theta) = \begin{bmatrix} i_x & j_x & k_x \\ i_y & j_y & k_y \\ i_z & j_z & k_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_x & i_y & i_z \\ j_x & j_y & j_z \\ k_x & k_y & k_z \end{bmatrix}$$

$$R(\mathbf{k}, \theta) = \begin{bmatrix} i_x & j_x & k_x \\ i_y & j_y & k_y \\ i_z & j_z & k_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_x \cos \theta - j_x \sin \theta & \diamond & \diamond \\ i_x \sin \theta + j_x \cos \theta & \diamond & \diamond \\ k_x & \diamond & \diamond \end{bmatrix}$$

$$R(\mathbf{k}, \theta) = \begin{bmatrix} i_x i_x \cos \theta - i_x j_x \sin \theta + j_x i_x \sin \theta + j_x j_x \cos \theta + k_x k_x & \diamond & \diamond \\ i_y i_x \cos \theta - i_y j_x \sin \theta + j_y i_x \sin \theta + j_y j_x \cos \theta + k_y k_x & \diamond & \diamond \\ \diamond & \diamond & \diamond \end{bmatrix}$$

ROTACIÓN SOBRE UN EJE $\mathbf{k}$

Simplificando, el elemento $(1, 1)$ es:

$$R(\mathbf{k}, \theta)|_{(1,1)} = i_x i_x \cos \theta - \cancel{i_x j_x \sin \theta} + \cancel{j_x i_x \sin \theta} + j_x j_x \cos \theta + k_x k_x + k_x k_x \cos \theta - k_x k_x \cos \theta$$

$$R(\mathbf{k}, \theta)|_{(1,1)} = (i_x i_x + j_x j_x + k_x k_x) \cos \theta + k_x k_x - k_x k_x \cos \theta$$

$$R(\mathbf{k}, \theta)|_{(1,1)} = \cos \theta + k_x k_x (1 - \cos \theta)$$

El elemento $(2, 1)$ se calcula como

$$R(\mathbf{k}, \theta)|_{(2,1)} = i_y i_x \cos \theta - i_y j_x \sin \theta + j_y i_x \sin \theta + j_y j_x \cos \theta + k_y k_x + k_y k_x \cos \theta - k_y k_x \cos \theta$$

$$R(\mathbf{k}, \theta)|_{(2,1)} = \cancel{(i_y i_x + j_y j_x + k_y k_x)} \cos \theta - i_y j_x \sin \theta + j_y i_x \sin \theta + k_y k_x - k_y k_x \cos \theta$$

$$R(\mathbf{k}, \theta)|_{(2,1)} = k_y k_x (1 - \cos \theta) + (-i_y j_x + j_y i_x) \sin \theta$$

¡Pero no quedó expresado en los datos $\mathbf{k}$!

PRODUCTO VECTORIAL

Breve paréntesis: ¿Cómo expresar el producto vectorial como un producto de matrices?

$$\mathbf{k} = \mathbf{i} \times \mathbf{j}$$

$$\mathbf{k} = [\mathbf{i}]_{\times} \mathbf{j}$$

$$\mathbf{k} = S(\mathbf{i})\mathbf{j}$$

$$\mathbf{k} = \begin{bmatrix} 0 & -i_z & i_y \\ i_z & 0 & -i_x \\ -i_y & i_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_x \\ j_y \\ j_z \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k} = \begin{bmatrix} -i_z j_y + i_y j_z \\ i_z j_x - i_x j_z \\ -i_y j_x + j_y i_x \end{bmatrix}$$

ROTACIÓN SOBRE UN EJE $\mathbf{k}$

$$\begin{aligned} R(\mathbf{k}, \theta)|_{(2,1)} &= k_y k_x (1 - \cos \theta) + (-i_y j_x + j_y i_x) \sin \theta \\ &= k_y k_x (1 - \cos \theta) + k_z \sin \theta \end{aligned}$$

Resolviendo para el resto de los elementos

MATRIZ DE ROTACIÓN SOBRE UN EJE $\mathbf{k}$

$$\begin{aligned} R(\mathbf{k}, \theta) &= \begin{bmatrix} k_x k_x (1 - \cos \theta) + \cos \theta & k_x k_y (1 - \cos \theta) & k_x k_z (1 - \cos \theta) \\ k_x k_y (1 - \cos \theta) & k_y k_y (1 - \cos \theta) + \cos \theta & k_y k_z (1 - \cos \theta) \\ k_x k_z (1 - \cos \theta) & k_y k_z (1 - \cos \theta) & k_z k_z (1 - \cos \theta) + \cos \theta \end{bmatrix} \\ &+ \begin{bmatrix} 0 & -k_z \sin \theta & k_y \sin \theta \\ k_z \sin \theta & 0 & -k_x \sin \theta \\ -k_y \sin \theta & k_x \sin \theta & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

FORMULA DE RODRIGUES

$$R(\mathbf{k}, \theta) = \cos \theta \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + (1 - \cos \theta) \begin{bmatrix} k_x k_x & k_x k_y & k_x k_z \\ k_x k_y & k_y k_y & k_y k_z \\ k_x k_z & k_y k_z & k_z k_z \end{bmatrix} + \sin \theta \begin{bmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{bmatrix}$$

En forma compacta:

$$R(\mathbf{k}, \theta) = (\cos \theta) \mathbb{I} + (1 - \cos \theta) \mathbf{k} \mathbf{k}^T + (\sin \theta) S(\mathbf{k})$$

¿Cómo queda un vector $\mathbf{v}$ rotado con ésta fórmula?

$$\begin{aligned} \mathbf{v}^{\text{rot}} &= R(\mathbf{k}, \theta) \mathbf{v} \\ &= (\cos \theta) \mathbb{I} \mathbf{v} + (1 - \cos \theta) \mathbf{k} \mathbf{k}^T \mathbf{v} + (\sin \theta) S(\mathbf{k}) \mathbf{v} \end{aligned}$$

FÓRMULA DE ROTACIÓN DE RODRIGUES

$$\mathbf{v}^{\text{rot}} = (\cos \theta) \mathbf{v} + (1 - \cos \theta) \mathbf{k} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}) + (\sin \theta) \mathbf{k} \times \mathbf{v}$$

1 MATRICES DE ROTACIÓN

2 **ANGULOS DE EULER**

3 CUATERNIONES

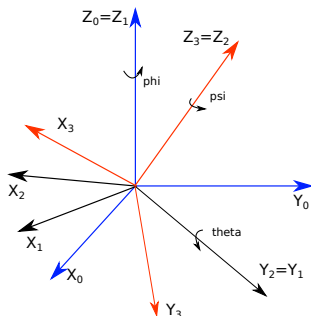
4 TRASLACIONES

GRADOS DE LIBERTAD EN R

- R es de 3×3 . Tiene 9 elementos
- Los vectores columnas (o filas) de R son ortogonales entre sí.
 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{z} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{z} = 0$
- Los vectores columnas (o filas) tienen norma unitaria.
 $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\| = \|\mathbf{z}\| = 1$

Se tienen 3 gdl para expresar una rotación

DEFINICIÓN DE ÁNGULOS DE EULER



$$R(\varphi, \theta, \psi) = R(\mathbf{z}, \varphi)R(\mathbf{y}, \theta)R(\mathbf{z}, \psi)$$

Variantes, y posibilidad de aplicar las rotaciones sobre el eje fijo.

EJERCICIO

Indicar cómo quedan las matrices de rotación cuando se tiene una rotación de φ en $\mathbf{z}$ seguida de una rotación de θ en $\mathbf{x}$ rotado y finalmente una rotación de ψ en $\mathbf{z}$ último rotado.

Indicar cómo queda la composición de rotaciones si se desea aplicarlas sobre la terna 0.

PROBLEMA DIRECTO DE LOS ÁNGULOS DE EULER

Dados los ángulos de Euler, hallar la matriz de rotación

$$\begin{aligned} R(\varphi, \theta, \psi) &= \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & -\cos \theta \sin \psi & \sin \theta \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ -\sin \theta \cos \psi & \sin \theta \sin \psi & \cos \theta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \diamond & \diamond & \cos \varphi \sin \theta \\ \diamond & \diamond & \sin \varphi \sin \theta \\ -\sin \theta \cos \psi & \sin \theta \sin \psi & \cos \theta \end{bmatrix} \end{aligned}$$

PROBLEMA INVERSO DE LOS ÁNGULOS DE EULER

Dada una matriz de rotación, hallar los ángulos de Euler

$$\begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x \\ n_y & s_y & a_y \\ n_z & s_z & a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \diamond & \diamond & \cos \varphi \sin \theta \\ \diamond & \diamond & \sin \varphi \sin \theta \\ -\sin \theta \cos \psi & \sin \theta \sin \psi & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\cos \theta = a_z$$

$$\theta = \arccos a_z$$

$$\cos \varphi \sin \theta = a_x$$

$$\varphi = \arccos(a_x / \sin \theta)$$

$$-\cos \psi \sin \theta = n_z$$

$$\psi = \arccos(n_z / \sin \theta)$$

Conclusión: no es la forma de proceder

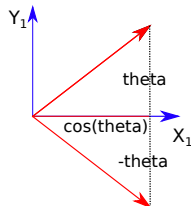
PROBLEMA INVERSO DE LOS ÁNGULOS DE EULER

Cálculo de θ . 2 soluciones.

$$\cos \theta = a_z$$

$$\theta^1 = \arccos a_z$$

$$\theta^2 = -\arccos a_z$$



Cálculo de φ . 1 solución

$$\cos \varphi \sin \theta = a_x$$

$$\sin \varphi \sin \theta = a_y$$

$$\varphi = \operatorname{atan2} \left(\frac{a_y}{\operatorname{sign}(\theta)}; \frac{a_x}{\operatorname{sign}(\theta)} \right)$$

Cálculo de ψ . 1 solución

$$-\sin \theta \cos \psi = n_z$$

$$\sin \theta \sin \psi = s_z$$

$$\psi = \operatorname{atan2} \left(\frac{s_z}{\operatorname{sign}(\theta)}; \frac{-n_z}{\operatorname{sign}(\theta)} \right)$$

1 MATRICES DE ROTACIÓN

2 ANGULOS DE EULER

3 CUATERNIONES

4 TRASLACIONES

DEFINICIÓN DE CUATERNIÓN DE ROTACIÓN

$$\begin{aligned} Q &= (g, \mathbf{q}) \\ &= (g, q_x, q_y, q_z) \\ &= \left(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{k} \right) \end{aligned}$$

Por definición resulta

$$\|Q\|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} \|\mathbf{k}\|^2 = 1$$

Además $g \geq 0$ pues $-\pi \leq \theta \leq \pi$.

Cuaternión unitario (equivalente a $R = \mathbb{I}$)

$$Q_I = (1, 0, 0, 0)$$

MULTIPLICACIÓN DE CUATERNIONES

Si $Q_1 = (g_1, \mathbf{q}_1)$ y $Q_2 = (g_2, \mathbf{q}_2)$ la composición se define

$$Q_1 \circ Q_2 = (g_1 g_2 - \mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_2, g_1 \mathbf{q}_2 + g_2 \mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2)$$

Cuaternión inverso de Q_1

$$-Q_1 = (g_1, -\mathbf{q}_1)$$

Compongamos un cuaternión con su inverso:

$$\begin{aligned} Q_1 \circ (-Q_1) &= (g_1, \mathbf{q}_1) \circ (g_1, -\mathbf{q}_1) \\ &= (g_1 g_1 + \mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_1, \cancel{g_1(-\mathbf{q}_1)} + \cancel{g_1(\mathbf{q}_1)} + (\mathbf{q}_1 \times \cancel{-\mathbf{q}_1})) \\ &= (\cos^2(\theta_1/2) + \sin^2(\theta_1/2) \|\mathbf{k}_1\|^2, \mathbf{0}) \\ &= (1, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

EJEMPLOS DE CUATERNIONES

EJEMPLO

Una rotación de θ sobre el eje z se representa como:

- Matriz de rotación $R(z, \theta)$
- Angulos de Euler $(\theta, 0, 0)$
- Cuaternión $Q = [\cos(\theta/2); 0; 0; \sin(\theta/2)]$

EJEMPLO

Una rotación de θ sobre el eje y se representa como:

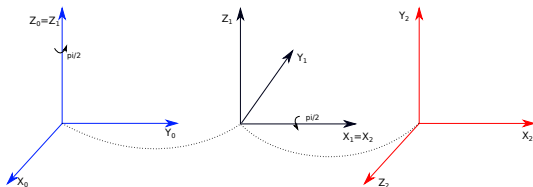
- Matriz de rotación $R(y, \theta)$
- Angulos de Euler $(0, \theta, 0)$
- Cuaternión $Q = [\cos(\theta/2); 0; \sin(\theta/2); 0]$

EJEMPLO

Una rotación de α sobre el eje k se representa como:

- Matriz de rotación $R(k, \alpha)$ (Ver matriz de rotación sobre eje k)
- Angulos de Euler (φ, θ, ψ) resultantes del problema inverso de $R(k, \alpha)$
- Cuaternión $Q = [\cos(\alpha/2); \sin(\alpha/2)k]$

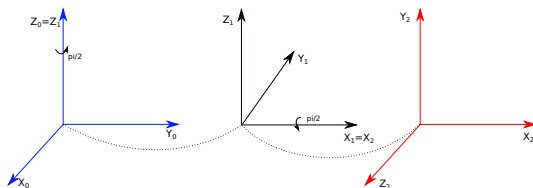
EJERCICIO



Se tiene una rotación de $\pi/2$ sobre z y luego otra de $\pi/2$ sobre x rotado.

$$\begin{aligned} R &= R(\mathbf{z}, \pi/2)R(\mathbf{x}, \pi/2) \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\pi/2) & -\sin(\pi/2) & 0 \\ \sin(\pi/2) & \cos(\pi/2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\pi/2) & -\sin(\pi/2) \\ 0 & \sin(\pi/2) & \cos(\pi/2) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = [\mathbf{x}_2^0, \mathbf{y}_2^0, \mathbf{z}_2^0] \end{aligned}$$

EJERCICIO



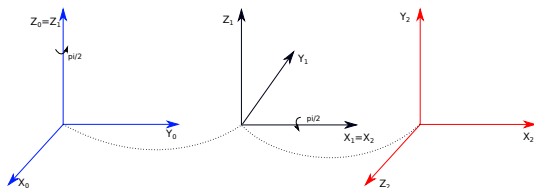
Usando cuaterniones

$$Q_1 = \left(\cos \frac{\pi}{4}, \sin \frac{\pi}{4} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$Q_2 = \left(\cos \frac{\pi}{4}, \sin \frac{\pi}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned} Q &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \circ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \end{aligned}$$

EJERCICIO



Así se tiene

$$\left(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{k} \right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix} \right)$$

Luego $\arcsin(\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{\theta}{2}$, y por lo tanto $\theta = \frac{2}{3}\pi$ o $\theta = \frac{4}{3}\pi$. Pero como vimos en la definición de cuaternión se debe cumplir $-\pi \leq \theta \leq \pi$. Finalmente $\theta = \frac{2}{3}\pi$.

EJERCICIO

¿Cómo sería la representación en ángulos de Euler ZYZ?

ROTACIÓN DE VECTORES

$$\mathbf{r}^{\text{rot}} = \mathbf{r} + 2g(\mathbf{q} \times \mathbf{r}) + 2\mathbf{q} \times (\mathbf{q} \times \mathbf{r})$$

Rotación de un vector sobre sí mismo: $\mathbf{r} = \lambda \mathbf{k}$

$$\begin{aligned}\mathbf{r}^{\text{rot}} &= \lambda \mathbf{k} + 2g(\mathbf{q} \times \lambda \mathbf{k}) + 2\mathbf{q} \times (\mathbf{q} \times \lambda \mathbf{k}) \\ &= \lambda \mathbf{k} + 2g(\sin \frac{\theta}{2} \cancel{\mathbf{k} \times \lambda \mathbf{k}}) + 2 \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{k} \times (\sin \frac{\theta}{2} \cancel{\mathbf{k} \times \lambda \mathbf{k}}) \\ &= \lambda \mathbf{k}\end{aligned}$$

De igual forma en la expresión matricial

$$R(\mathbf{k}, \theta) \lambda \mathbf{k} = \lambda \mathbf{k}$$

PROBLEMA DIRECTO DE LOS CUATERNIONES

Dado $Q = (g, q_x, q_y, q_z)$ se quiere calcular $R = [\mathbf{n} \quad \mathbf{s} \quad \mathbf{a}]$.

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2} \right) = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\sin \theta = \sin \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2} \right) = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$

$$R(\mathbf{k}, \theta)|_{(1,1)} = k_x k_x (1 - \cos \theta) + \cos \theta = k_x k_x 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} + 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1$$

Como $(g, \mathbf{q}) = (g, q_x, q_y, q_z) = (\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} k_x, \sin \frac{\theta}{2} k_y, \sin \frac{\theta}{2} k_z)$ se tiene

$$R(\mathbf{k}, \theta)|_{(1,1)} = 2q_x q_x + 2q^2 - 1$$

Y de la misma manera se puede calcular el elemento (2, 1)

$$R(\mathbf{k}, \theta)|_{(2,1)} = k_x k_y (1 - \cos \theta) + k_z \sin \theta = 2q_x q_y + 2gq_z$$

Finalmente se tiene

$$R(\mathbf{k}, \theta) = \begin{bmatrix} 2q_x q_x + 2g^2 - 1 & 2q_x q_y - 2gq_z & 2q_x q_z + 2gq_y \\ 2q_x q_y + 2gq_z & 2q_y q_y + 2g^2 - 1 & 2q_y q_z - 2gq_x \\ 2q_x q_z - 2gq_y & 2q_y q_z + 2gq_x & 2q_z q_z + 2g^2 - 1 \end{bmatrix}$$

PROBLEMA INVERSO DE LOS CUATERNIONES

Dado $R = \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{s} & \mathbf{a} \end{bmatrix}$, hallar $Q = (g, q_x, q_y, q_z)$.

$$R(\mathbf{k}, \theta) = \begin{bmatrix} 2q_x q_x + 2g^2 - 1 & 2q_x q_y - 2gq_z & 2q_x q_z + 2gq_y \\ 2q_x q_y + 2gq_z & 2q_y q_y + 2g^2 - 1 & 2q_y q_z - 2gq_x \\ 2q_x q_z - 2gq_y & 2q_y q_z + 2gq_x & 2q_z q_z + 2g^2 - 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} n_x + s_y + a_z &= 2q_x q_x + 2g^2 - 1 + 2q_y q_y + 2g^2 - 1 + 2q_z q_z + 2g^2 - 1 \\ &= 2(g^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2) + 4g^2 - 3 \\ &= 4g^2 - 1 \end{aligned}$$

$$g = \frac{1}{2} \sqrt{n_x + s_y + a_z + 1}$$

PROBLEMA INVERSO DE LOS CUATERNIONES

Dado $R = [\mathbf{n} \quad \mathbf{s} \quad \mathbf{a}]$, hallar $Q = (g, q_x, q_y, q_z)$.

$$R(\mathbf{k}, \theta) = \begin{bmatrix} 2q_x q_x + 2g^2 - 1 & 2q_x q_y - 2gq_z & 2q_x q_z + 2gq_y \\ 2q_x q_y + 2gq_z & 2q_y q_y + 2g^2 - 1 & 2q_y q_z - 2gq_x \\ 2q_x q_z - 2gq_y & 2q_y q_z + 2gq_x & 2q_z q_z + 2g^2 - 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} n_x - s_y - a_z &= 2q_x^2 + 2g^2 - 1 - 2q_y^2 - 2g^2 + 1 - 2q_z^2 - 2g^2 + 1 + 2q_x^2 - 2q_x^2 \\ &= -2(g^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2) + 4q_x^2 + 1 \\ &= 4q_x^2 - 1 \\ q_x &= \pm \frac{1}{2} \sqrt{n_x - s_y - a_z + 1} \end{aligned}$$

El signo de q_x se recupera de:

$$\text{sign}(q_x) = \text{sign}(s_z - z_y)$$

PROBLEMA INVERSO DE LOS CUATERNIONES

$$g = \frac{1}{2} \sqrt{n_x + s_y + a_z + 1}$$

$$q_x = \text{sign}(s_z - z_y) \frac{1}{2} \sqrt{n_x - s_y - a_z + 1}$$

$$q_y = \text{sign}(a_x - n_z) \frac{1}{2} \sqrt{s_y - n_x - a_z + 1}$$

$$q_z = \text{sign}(n_y - s_x) \frac{1}{2} \sqrt{a_z - n_x - s_y + 1}$$

EJERCICIO

¿Qué pasa con el método propuesto si $g = 0$?

1 MATRICES DE ROTACIÓN

2 ANGULOS DE EULER

3 CUATERNIONES

4 TRASLACIONES

TRASLACIÓN PURA

$$\mathbf{r}^1 = [x_1, y_1, z_1]^T$$

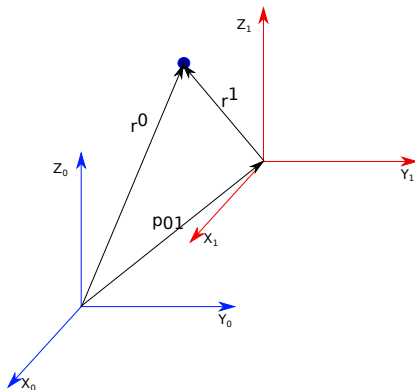
$$\mathbf{r}^0 = [x_0, y_0, z_0]^T$$

$$\mathbf{r}^0 = \mathbf{p}_{01} + \mathbf{r}^1$$

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x + x_1 \\ p_y + y_1 \\ p_z + z_1 \end{bmatrix}$$

La inversa es

$$\mathbf{r}^1 = -\mathbf{p}_{01} + \mathbf{r}^0$$



ROTACIÓN Y TRASLACIÓN

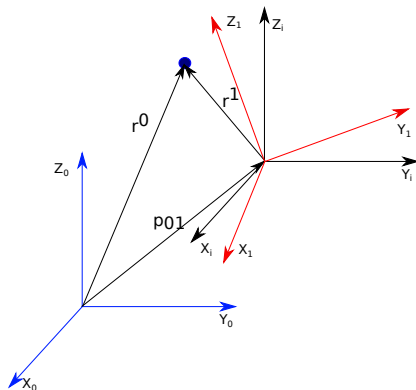
$$\mathbf{r}^i = R_i^1 \mathbf{r}^1$$

$$\mathbf{r}^0 = \mathbf{p}_{01} + \mathbf{r}^i = \mathbf{p}_{01} + R_i^1 \mathbf{r}^1$$

$$\mathbf{r}^0 = \mathbf{p}_{01} + R_0^1 \mathbf{r}^1$$

La inversa es

$$\mathbf{r}^1 = -(R_0^1)^T \mathbf{p}_{01} + (R_0^1)^T \mathbf{r}^0$$



MATRIZ HOMOGÉNEA DE ROTO-TRASLACIÓN

$$\mathbf{r}^0 = R_0^1 \mathbf{r}^1 + \mathbf{p}_{01}$$

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} = R_0^1 \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

¿Se podrá armar una matriz de manera de combinar la rotación y traslación?

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_0^1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 0 \end{bmatrix}$$

Más compacto:

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_0^1 & \mathbf{p}_{01} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

MATRIZ HOMOGÉNEA DE ROTO-TRASLACIÓN

$$\mathbf{r}^0 = \begin{bmatrix} R_0^1 & \mathbf{p}_{01} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \mathbf{r}^1$$
$$\mathbf{r}^0 = A_0^1 \mathbf{r}^1$$

Composición de roto-traslaciones

$$A_0^3 = A_0^1 A_1^2 A_2^3$$

Vista como composición de una traslación y una rotación puras:

$$A_0^1 = \begin{bmatrix} R_0^1 & \mathbf{p}_{01} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$
$$A_0^1 = \begin{bmatrix} \mathbb{I} & \mathbf{p}_{01} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_0^1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

INVERSA DE LA MATRIZ HOMOGÉNEA DE ROTO-TRASLACIÓN

$$(A_0^1)^{-1} = \left(\begin{bmatrix} \mathbb{I} & \mathbf{p}_{01} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_0^1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \right)^{-1}$$

$$(A_0^1)^{-1} = \left(\begin{bmatrix} R_0^1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} \left(\begin{bmatrix} \mathbb{I} & \mathbf{p}_{01} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \right)^{-1}$$

$$(A_0^1)^{-1} = \begin{bmatrix} (R_0^1)^T & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbb{I} & -\mathbf{p}_{01} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

$$(A_0^1)^{-1} = \begin{bmatrix} (R_0^1)^T & -(R_0^1)^T \mathbf{p}_{01} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$